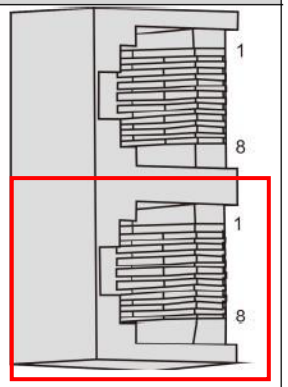
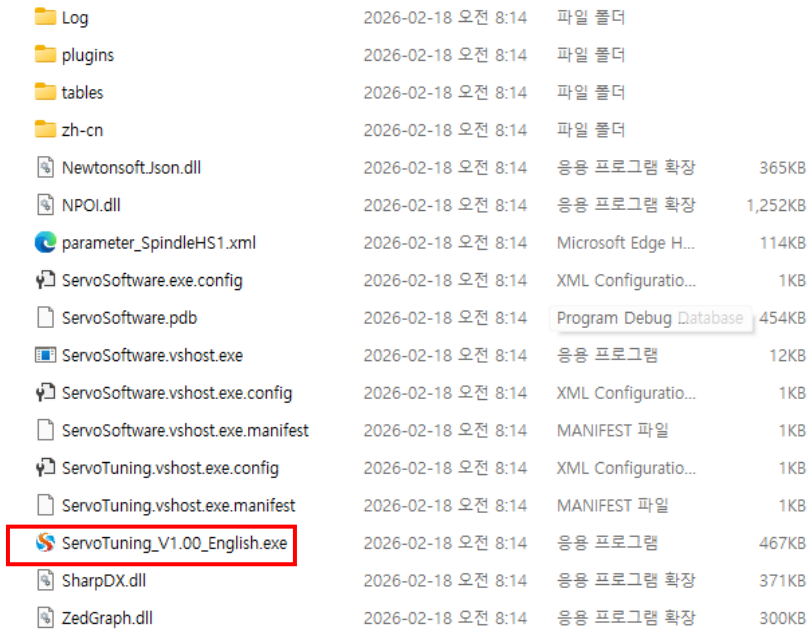
1. T3D Driver 통신 Cable 제작

485_A (청/흰)
485_B (청)
GND (갈/흰)

랜선을 드라이버 디스플레이 가까운쪽에 장착(CN3)

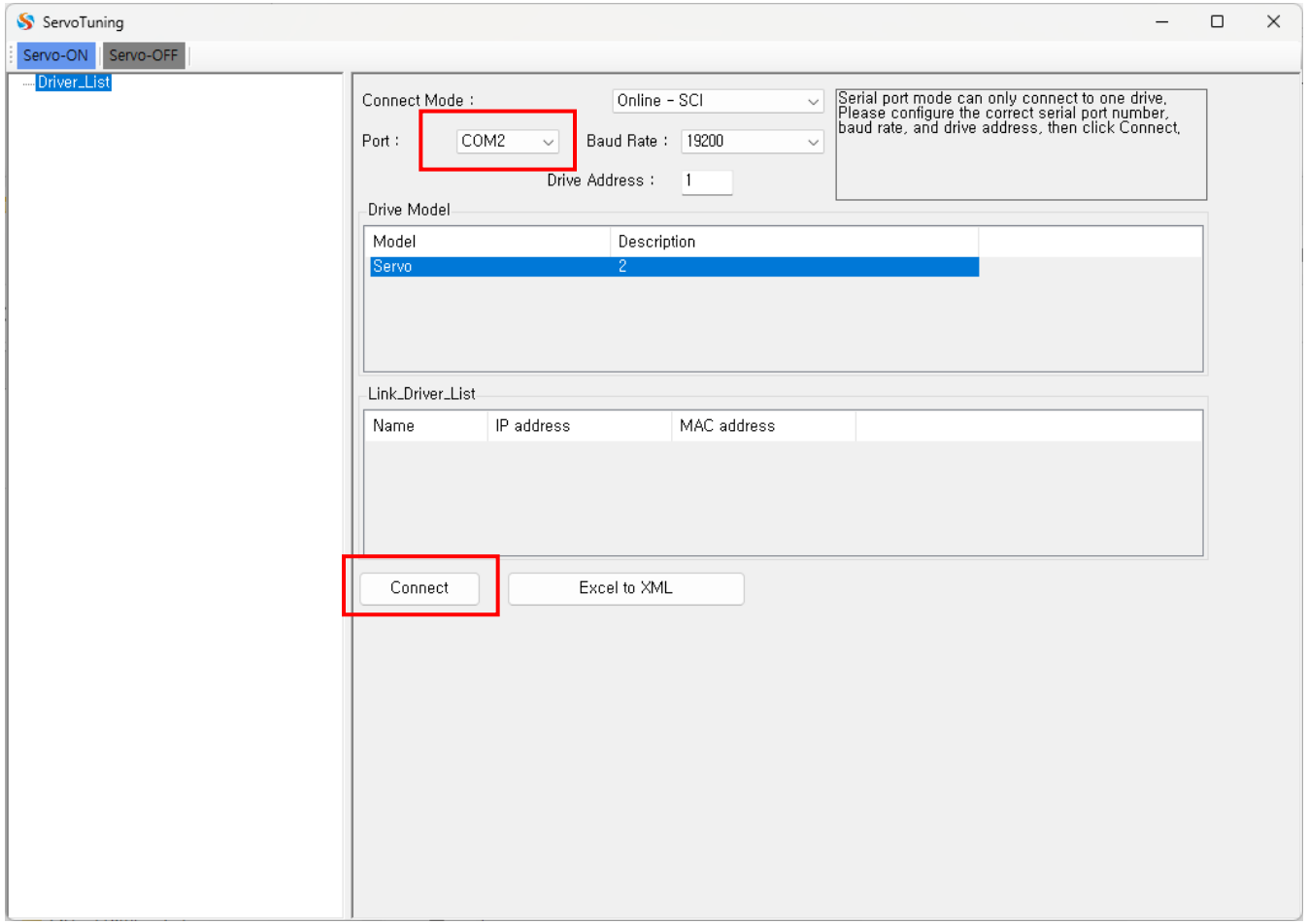
pin number	CN3	name (of a thing)	CN4	name (of a thing)	icon
1					
2					
3					
4	485_B	RS485 communication connector	485_B	RS485 communication connector	
5	485_A		485_A		
6					
7	485_Ground	485 signal ground	485_Ground	485 signal ground	
8					

2. T3D Driver 연결 방법



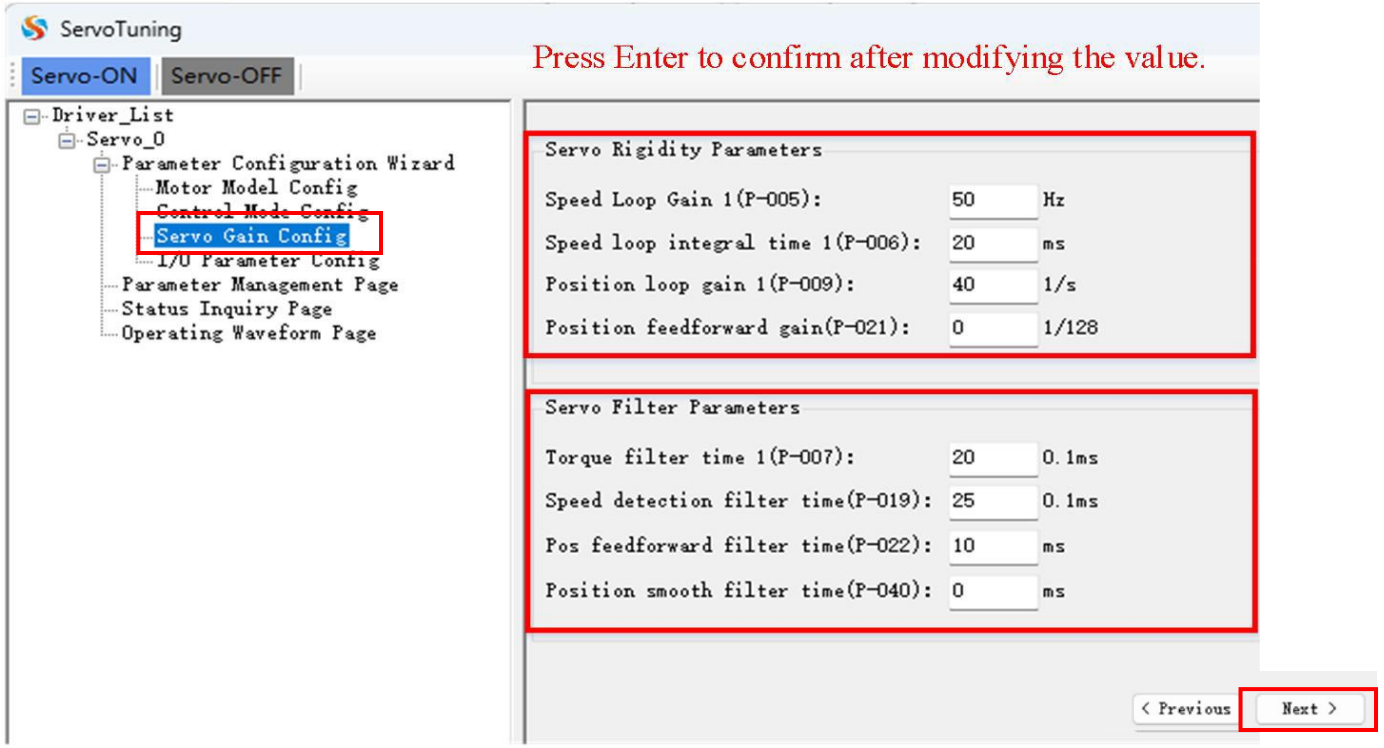
Log	2026-02-18 오전 8:14	파일 폴더	
plugins	2026-02-18 오전 8:14	파일 폴더	
tables	2026-02-18 오전 8:14	파일 폴더	
zh-cn	2026-02-18 오전 8:14	파일 폴더	
Newtonsoft.Json.dll	2026-02-18 오전 8:14	응용 프로그램 확장	365KB
NPOI.dll	2026-02-18 오전 8:14	응용 프로그램 확장	1,252KB
parameter_SpindleHS1.xml	2026-02-18 오전 8:14	Microsoft Edge H...	114KB
ServoSoftware.exe.config	2026-02-18 오전 8:14	XML Configuratio...	1KB
ServoSoftware.pdb	2026-02-18 오전 8:14	Program Debug Database	454KB
ServoSoftware.vshost.exe	2026-02-18 오전 8:14	응용 프로그램	12KB
ServoSoftware.vshost.exe.config	2026-02-18 오전 8:14	XML Configuratio...	1KB
ServoSoftware.vshost.exe.manifest	2026-02-18 오전 8:14	MANIFEST 파일	1KB
ServoTuning.vshost.exe.config	2026-02-18 오전 8:14	XML Configuratio...	1KB
ServoTuning.vshost.exe.manifest	2026-02-18 오전 8:14	MANIFEST 파일	1KB
ServoTuning_V1.00_English.exe	2026-02-18 오전 8:14	응용 프로그램	467KB
SharpDX.dll	2026-02-18 오전 8:14	응용 프로그램 확장	371KB
ZedGraph.dll	2026-02-18 오전 8:14	응용 프로그램 확장	300KB

파일을 실행한다.
(Github 첨부파일 참고)



RS485 컨버터 USB COM Port를 선택하고 Connect 를 누른다

3. T3D Driver 게인 튜닝 방법



Servo Gain Config - Rigidity 와 Filter Prameter 설정

※ 숫자 변경후 입력시 **즉시 반영**되나,
Next Page 눌러서 Save E-SET 해줘야 전원 OFF, ON해도
변경된값을 유지함

•Speed Loop Gain 1 (P-005)
- 속도 반응 강도 (높을수록 빠르고 딱딱, 진동↑)
- 입력 범위 (1 ~ 3000), default : 50

•Speed Loop Integral Time 1 (P-006)
- 속도 오차 누적 보정 속도 (작을수록 빠르게 보정, 불안정↑)
- 입력 범위 (1 ~ 1000), default : 20

•Position Loop Gain 1 (P-009)
- 위치 추종 강도 (높을수록 정확/빠름, 진동↑)
- 입력 범위 (1 ~ 1000), default : 40

•Position Feedforward Gain (P-021)
- 명령을 미리 따라가는 보정 (높을수록 딜레이 감소, 과하면 튐)
- 입력 범위 (0 ~ 100), default : 0

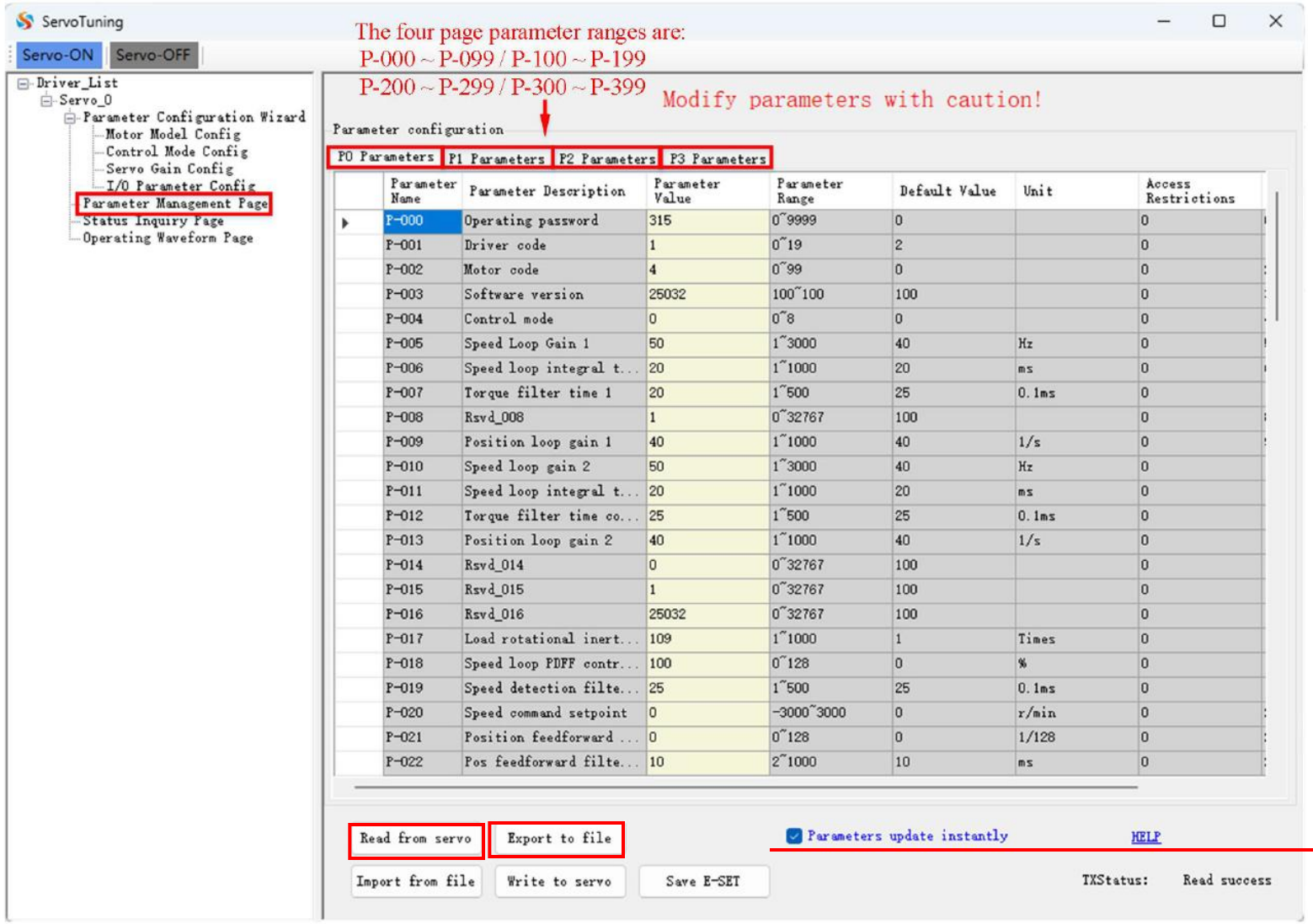
•Torque Filter Time 1 (P-007)
- 토크 신호 부드럽게 (크면 안정, 반응 느림)
- 입력 범위 (1 ~ 500), default : 25

•Speed Detection Filter Time (P-019)
- 속도 측정 노이즈 제거 (크면 안정, 반응 느림)
- 입력 범위 (5 ~ 500), default : 60

•Pos Feedforward Filter Time (P-022)
- Feedforward 부드럽게 적용 (크면 안정, 효과 감소)
- 입력 범위 (2 ~ 1000), default : 10

•Position Smooth Filter Time (P-040)
- 위치 명령 부드럽게 (크면 진동↓, 딜레이↑)
- 입력 범위 (0 ~ 5000), default : 0

4. T3D Driver Parameter Backup 방법

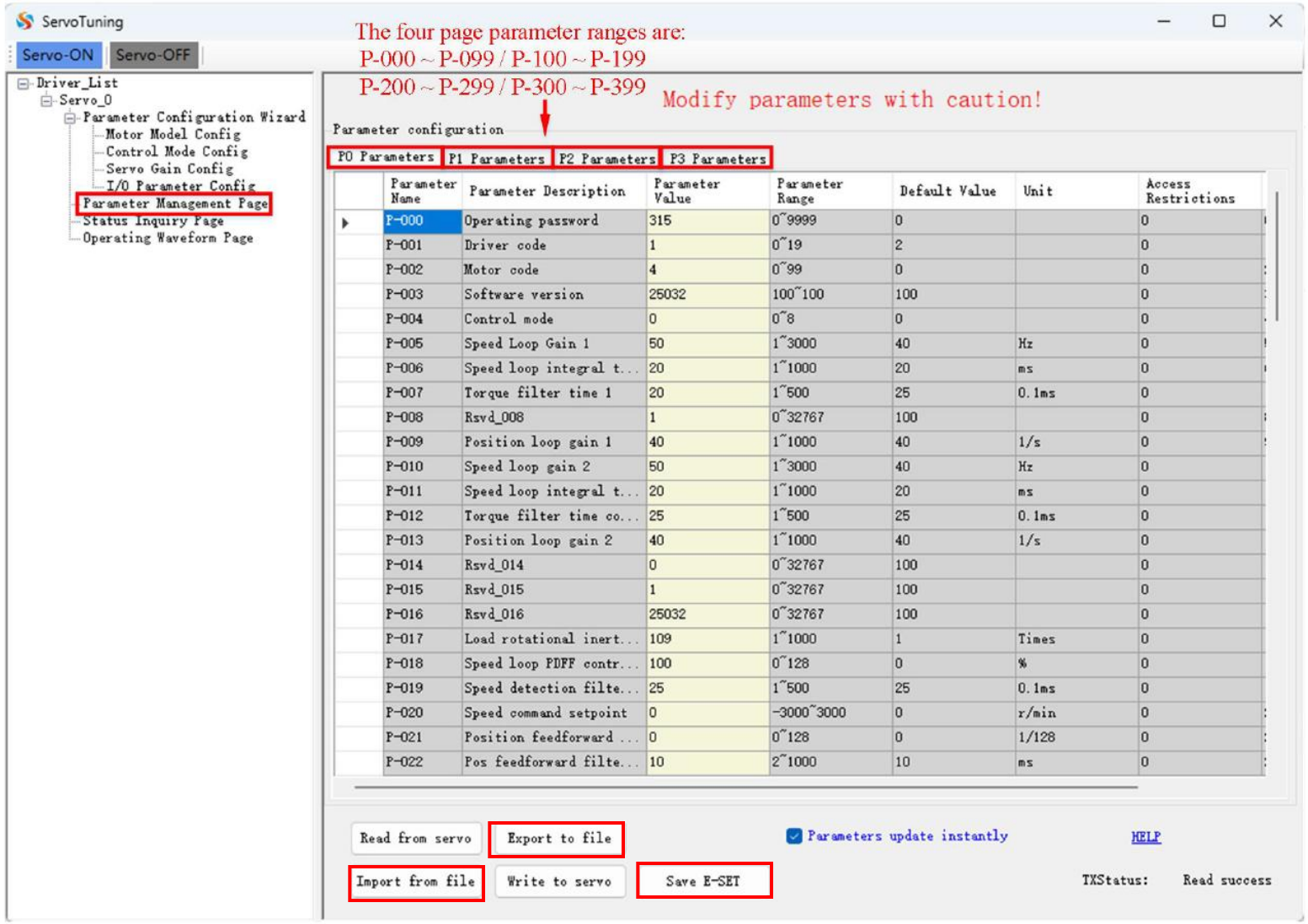


Parameter Name	Parameter Description	Parameter Value	Parameter Range	Default Value	Unit	Access Restrictions
P-000	Operating password	315	0~9999	0		0
P-001	Driver code	1	0~19	2		0
P-002	Motor code	4	0~99	0		0
P-003	Software version	25032	100~100	100		0
P-004	Control mode	0	0~8	0		0
P-005	Speed Loop Gain 1	50	1~3000	40	Hz	0
P-006	Speed loop integral t...	20	1~1000	20	ms	0
P-007	Torque filter time 1	20	1~500	25	0.1ms	0
P-008	Rsvd_008	1	0~32767	100		0
P-009	Position loop gain 1	40	1~1000	40	1/s	0
P-010	Speed loop gain 2	50	1~3000	40	Hz	0
P-011	Speed loop integral t...	20	1~1000	20	ms	0
P-012	Torque filter time co...	25	1~500	25	0.1ms	0
P-013	Position loop gain 2	40	1~1000	40	1/s	0
P-014	Rsvd_014	0	0~32767	100		0
P-015	Rsvd_015	1	0~32767	100		0
P-016	Rsvd_016	25032	0~32767	100		0
P-017	Load rotational inert...	109	1~1000	1	Times	0
P-018	Speed loop PDFF contr...	100	0~128	0	%	0
P-019	Speed detection filte...	25	1~500	25	0.1ms	0
P-020	Speed command setpoint	0	-3000~3000	0	r/min	0
P-021	Position feedforward ...	0	0~128	0	1/128	0
P-022	Pos feedforward filte...	10	2~1000	10	ms	0

체크 되어있으면
파라미터값
변경시 실시간 적용됨

1. Parameter Managemet Page → Read From Servo 눌러서 파라미터 Read
2. Export to File 로 불러온 파일을 저장.

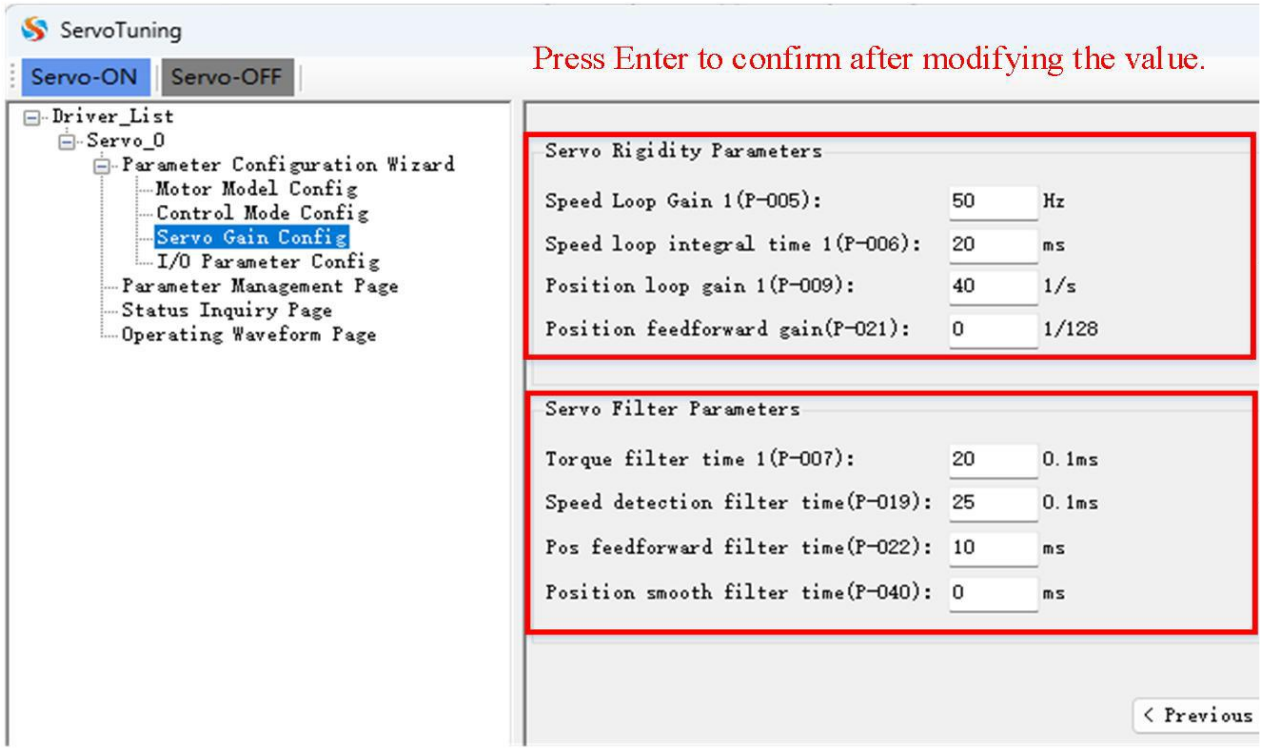
5. T3D Driver PC의 저장된 Parameter 복원 방법

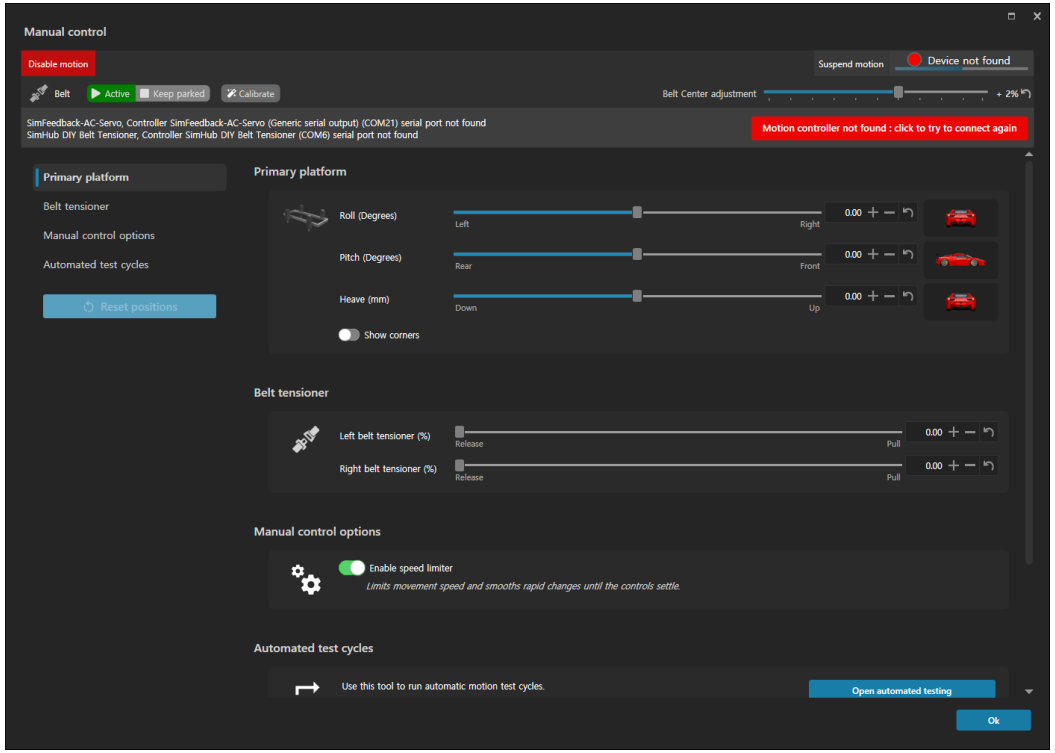


Parameter Name	Parameter Description	Parameter Value	Parameter Range	Default Value	Unit	Access Restrictions
P-000	Operating password	315	0~9999	0		0
P-001	Driver code	1	0~19	2		0
P-002	Motor code	4	0~99	0		0
P-003	Software version	25032	100~100	100		0
P-004	Control mode	0	0~8	0		0
P-005	Speed Loop Gain 1	50	1~3000	40	Hz	0
P-006	Speed loop integral t...	20	1~1000	20	ms	0
P-007	Torque filter time 1	20	1~500	25	0.1ms	0
P-008	Rsvd_008	1	0~32767	100		0
P-009	Position loop gain 1	40	1~1000	40	1/s	0
P-010	Speed loop gain 2	50	1~3000	40	Hz	0
P-011	Speed loop integral t...	20	1~1000	20	ms	0
P-012	Torque filter time co...	25	1~500	25	0.1ms	0
P-013	Position loop gain 2	40	1~1000	40	1/s	0
P-014	Rsvd_014	0	0~32767	100		0
P-015	Rsvd_015	1	0~32767	100		0
P-016	Rsvd_016	25032	0~32767	100		0
P-017	Load rotational inert...	109	1~1000	1	Times	0
P-018	Speed loop PDFF contr...	100	0~128	0	%	0
P-019	Speed detection filte...	25	1~500	25	0.1ms	0
P-020	Speed command setpoint	0	-3000~3000	0	r/min	0
P-021	Position feedforward ...	0	0~128	0	1/128	0
P-022	Pos feedforward filte...	10	2~1000	10	ms	0

1. Import from File 로 Prameter 파일 불러옴
2. Save E-SET

6. 튜닝 방법





1. Servo Tuning 창 실행
2. Simhub Motion → Manual 이동
3. Heave (Up/Down) 이동시키면서 Servo Tuning 하면됨.

※튜닝시 값을 5~10 정도만 바꿔가면서 하세요!!!